



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درس منطق فازی و کنترل فازی-عصبی

دکتر غفاری

طراحی کنترل کننده فازی جهت پارک از عقب خودروی مفصلی با وجود مانع در مسیر

علی نصر

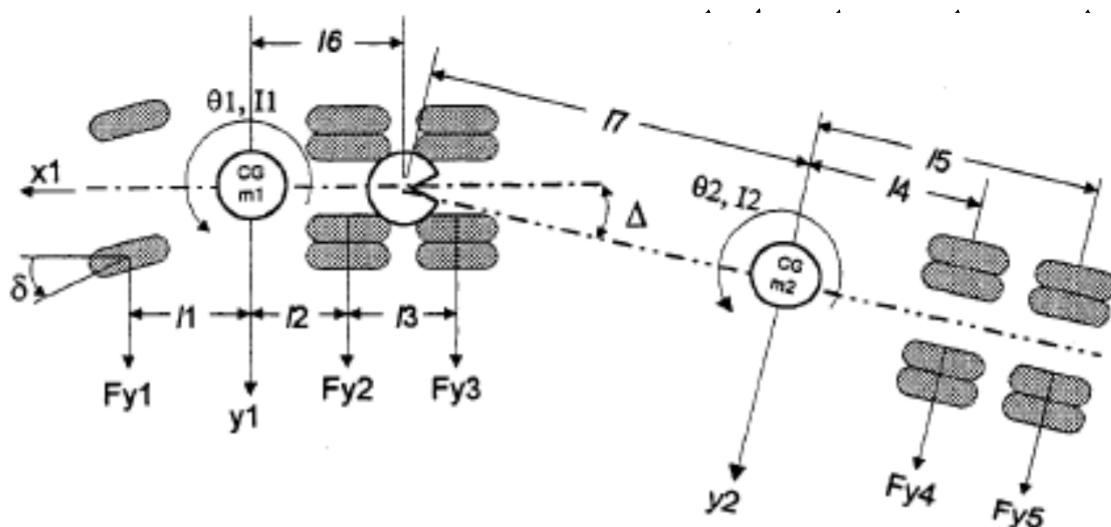


مقدمه

یکی از موضوعات کنترلی مورد علاقه محققان پارک خودرو است که به سبب نیاز صنعت خودروسازی بوجود آمده است. خودروهای اتوماتیک کار را برای انسان‌ها راحت تر و دقیق تر کرده‌اند. کنترل توسط کنترل کننده خودکار انجام می‌گردد و نیاز به مهارت زیاد راننده کاسته می‌گردد.

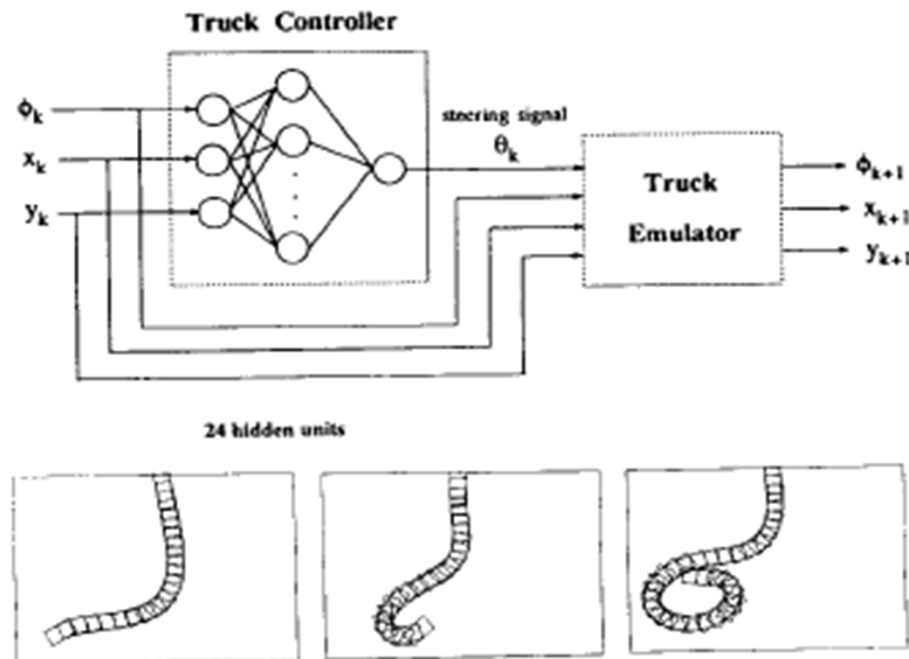
دلایلی که نیاز به کنترل فازی در این پروژه حس می‌گردد این است که:

- دینامیک غیر خطی و پیچیده کامیون و تریلی
- تغییر در دینامیک با تغییر در شرایط
- عدم ثبات در شرایط در هر نوع



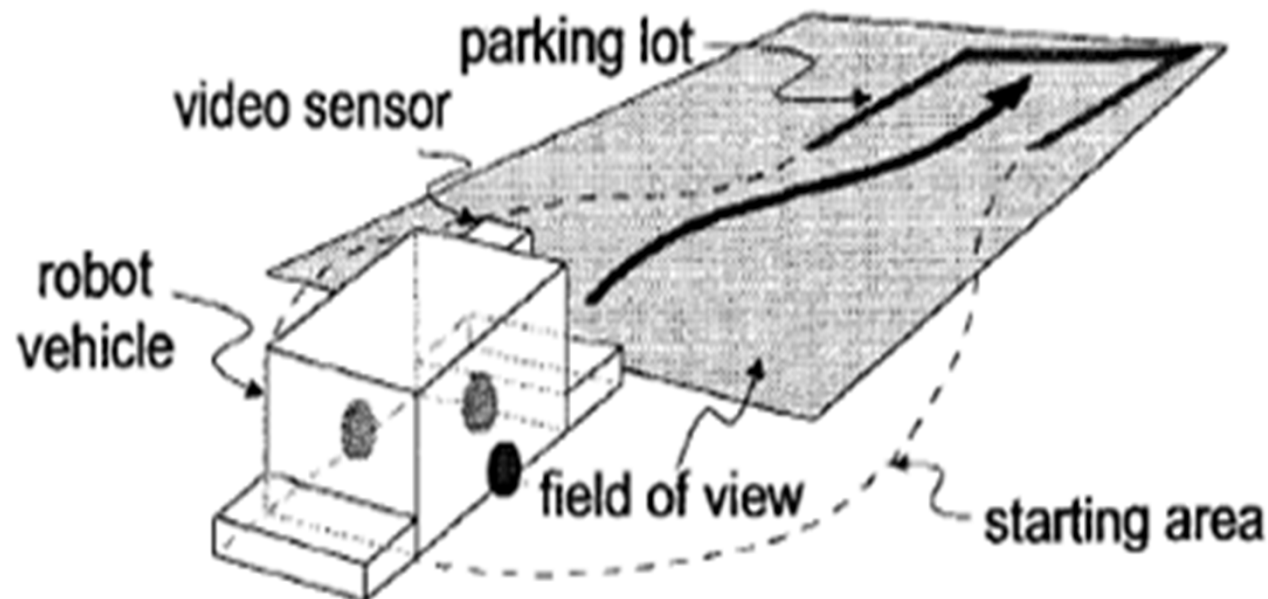
بررسی پیشینه تحقیقات

در سال ۱۹۹۲ میلادی کونگ و کسکو مقاله ای با موضوع طراحی کنترل کننده فازی و کنترل کننده عصبی-مصنوعی برای پارک خودرو های مفصلی ارائه دادند که با حذف داده های اتفاقی از شبکه عصبی دیگر کنترل کننده ای مقاوم نداشتند. شبکه عصبی به خوبی پیاده سازی شده است ولی به داده های بسیاری برای آموزش نیاز داشت. البته در کنترل کننده فازی قوانین بسیار کم بوده و کنترل دقیقی از آن ناشی نشد.



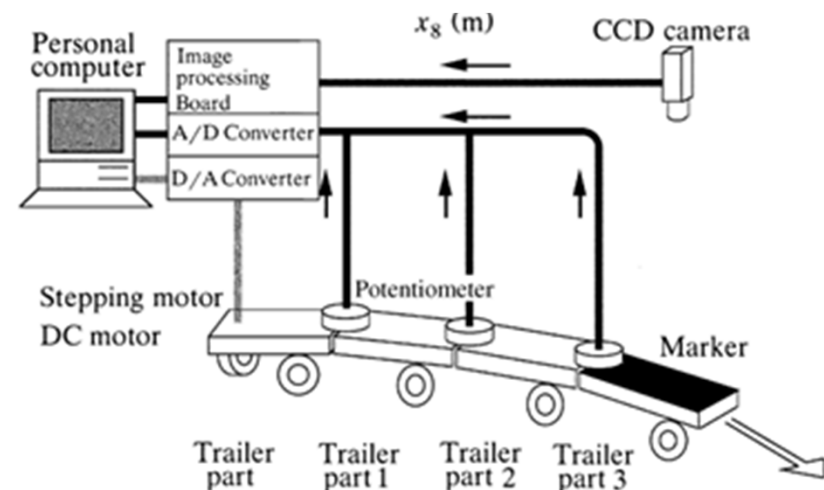
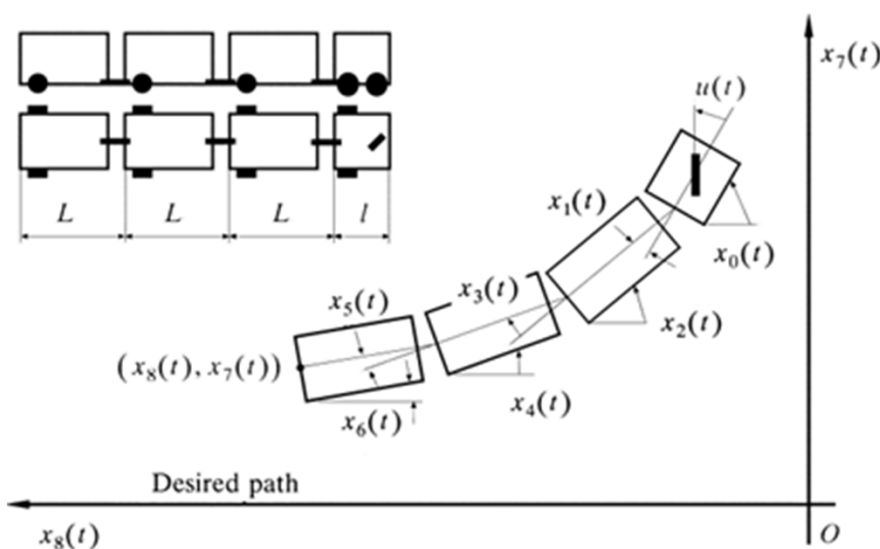
بررسی پیشینه تحقیقات

در سال ۱۹۹۵ میلادی محققان آلمانی به نام دکسونگر و اسشمیت مقاله ای برای پارک کامیون به همراه پردازش تصویر و کنترل کننده فازی و عصبی ارائه داند. در این مقاله یک دوربین اطلاعات ورودی به سیستم را ارائه می داد و کنترل کننده با زاویه فرمان خودرو را کنترل می نمود. روش طراحی دو کنترل کننده شامل کنترل فازی و کنترل عصبی در این مقاله ارائه شد و هر دو به صورت عملی صحنه گذاری شده است.



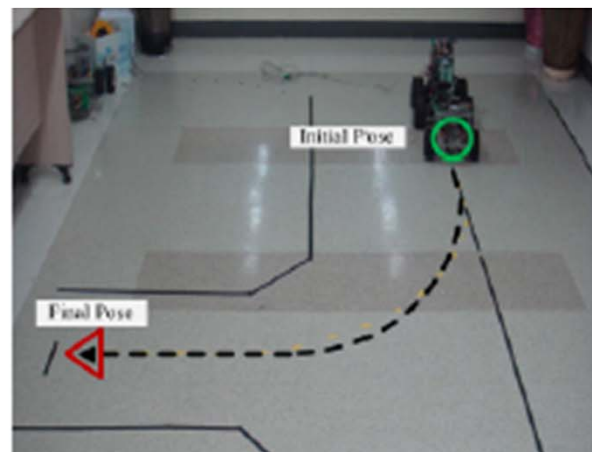
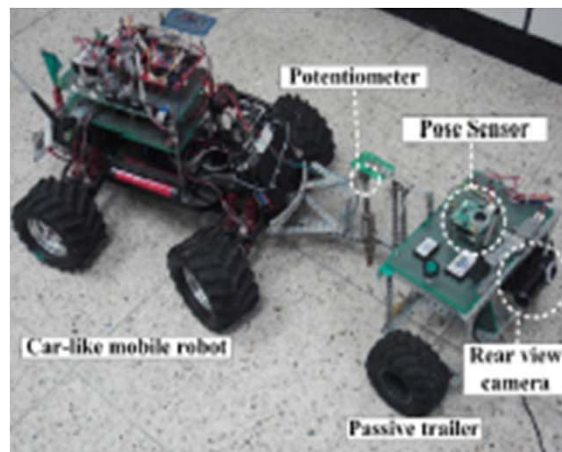
بررسی پیشینه تحقیقات

در سال ۲۰۰۱ میلادی کتابی با عنوان طراحی کنترل فازی سیستم ها و آنالیز آنها نوشته کازوتاناتا و هوئو ونگ منتشر شد که در فصل ۸ به مثالی پرداخته می شود که این مثال دقیقا مسئله پارک خودرو های مفصلی است. در ابتدا به معرفی مدل خودرو پرداخته می شود و در نهایت کنترل فازی برای آن ها ارائه می شود و منحنی نتایج رسم شده است.



بررسی پیشینه تحقیقات

در سال ۲۰۱۱ میلادی وجین چان و ژی آی روه کنترل فازیی برای پارک از عقب خودروهای دو مفصلی حمل بار در فرودگاه ها را ارائه داند. در این پژوهش مدل سازی خودرو با ساده سازی های بسیاری انجام شده است و سعی شده است از سینماتیک خودرو برای بیان سرعت ها و موقعیت آن استفاده گردد. در نهایت با اجرای کنترل فازیی بر روی یک مدل آزمایشگاهی با استفاده از حسگر هایی نظیر فاصله یاب و زاویه سنج از شرایط سیستم داده برداری کرده و نتیجه محاسبات کنترل کننده فازیی را به موتور های خود رو منتقل کرده اند (شکل ۱-۵). علاوه بر آن ها به شرایط کنترل کننده برای زمانی که کافی در جلوی کشنده قرار داشت اشاره کردند.



مدل سازی

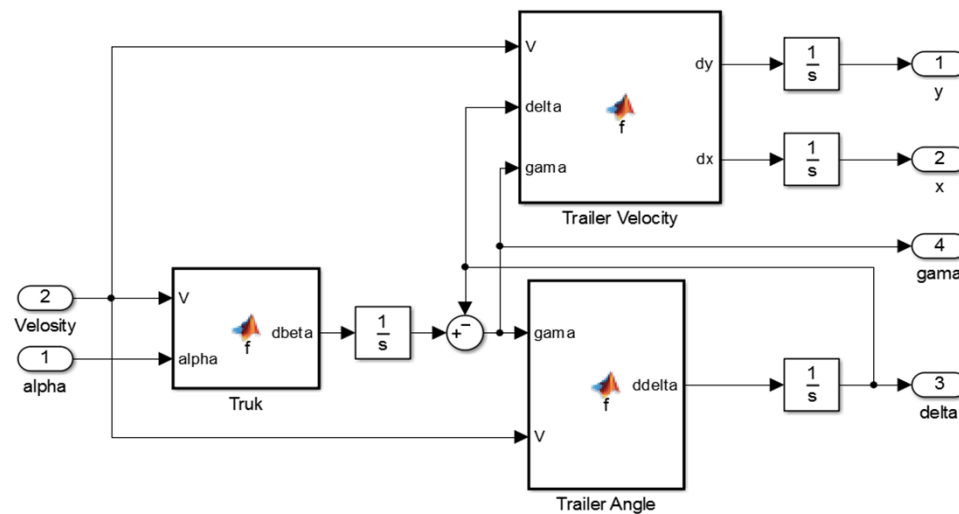
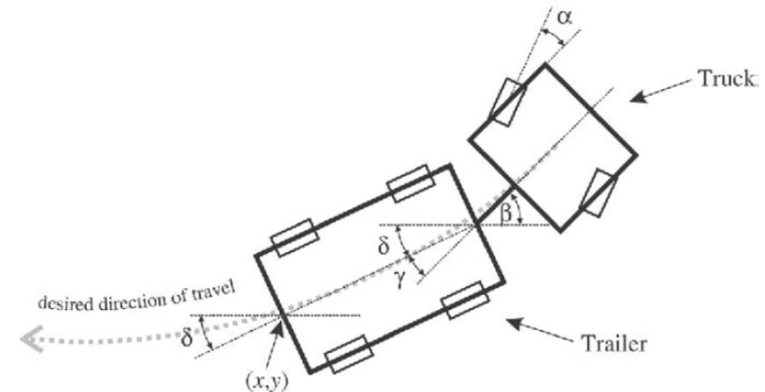
$$\gamma(t) = \beta(t) - \delta(t)$$

$$\beta(t+1) = \beta(t) + \frac{v\Delta t}{l_1} \tan[\alpha(t)]$$

$$\delta(t+1) = \delta(t) + \frac{v\Delta t}{l_2} \sin[\gamma(t)]$$

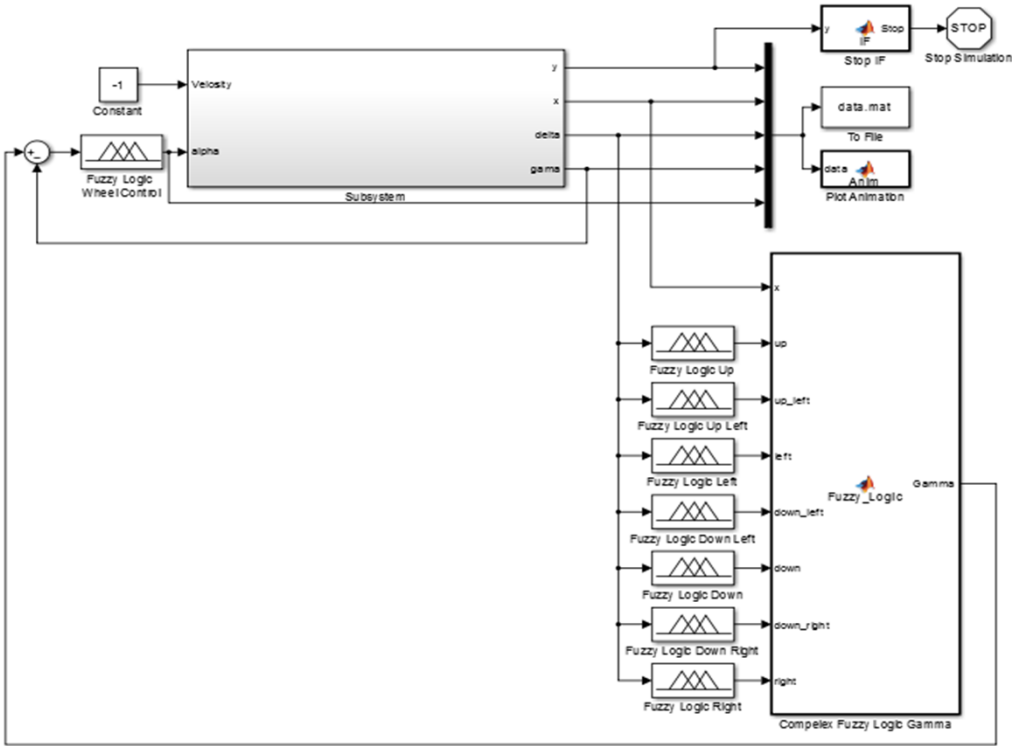
$$x(t+1) = x(t) + v\Delta t \cos[\gamma(t)] \cos[\delta(t)]$$

$$y(t+1) = y(t) + v\Delta t \cos[\gamma(t)] \sin[\delta(t)]$$

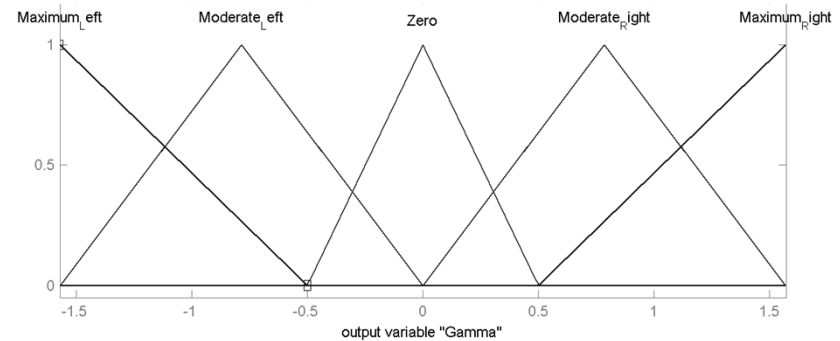
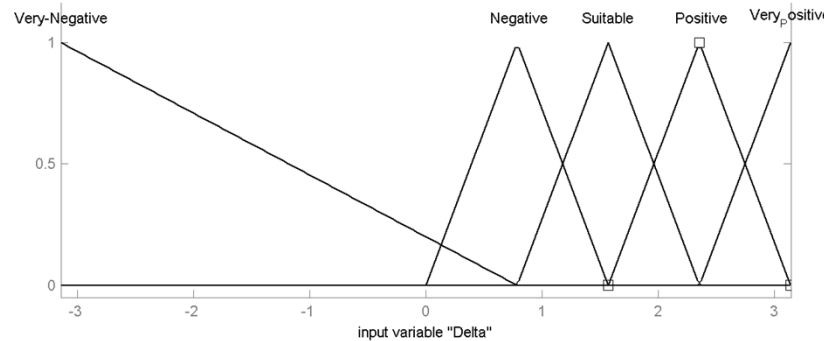


کتابخانه ملی افغانستان

جهت کنترل یک خودروی مفصلی از انتها به ابتدا استراتژی کنترلی خود را تعمیم می دهیم. ابتدا زاویه کفی را با کنترل زاویه مابین کفی و کشنده کنترل می شود. سپس زاویه بین کفی و کشنده را با زاویه فرمان کنترل می شود. در ضمن اینکه زاویه کفی در هر زمان چقدر باشد را با توجه به موقعیت خودرو انتخاب می شود.

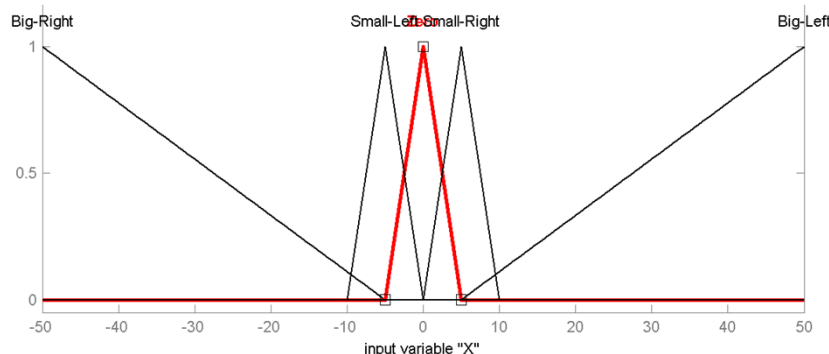


کنترل زاویه کفی



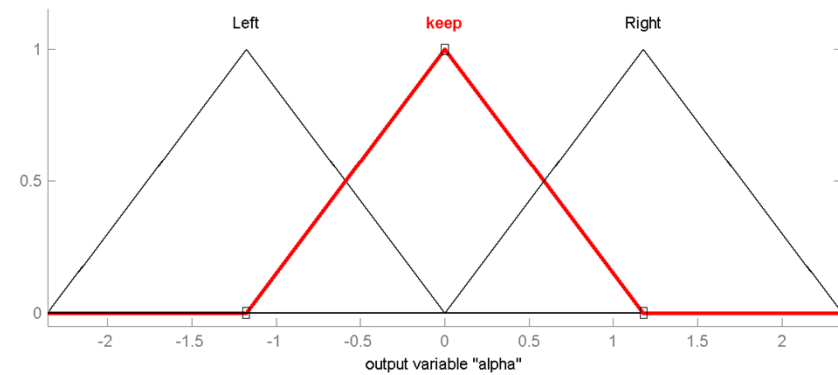
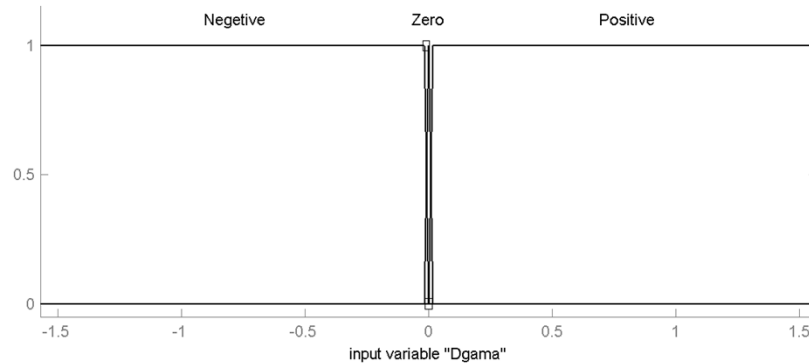
If (δ is Very Negative) then (γ is Maximum Left)
 If (δ is Negative) then (γ is Moderate Left)
 If (δ is Suitable) then (γ is Zero)
 If (δ is Positive) then (γ is Moderate Right)
 If (δ is Very Positive) then (γ is Maximum Right)

انتخاب هر کدام از زاویه های کفی براساس موقعیت

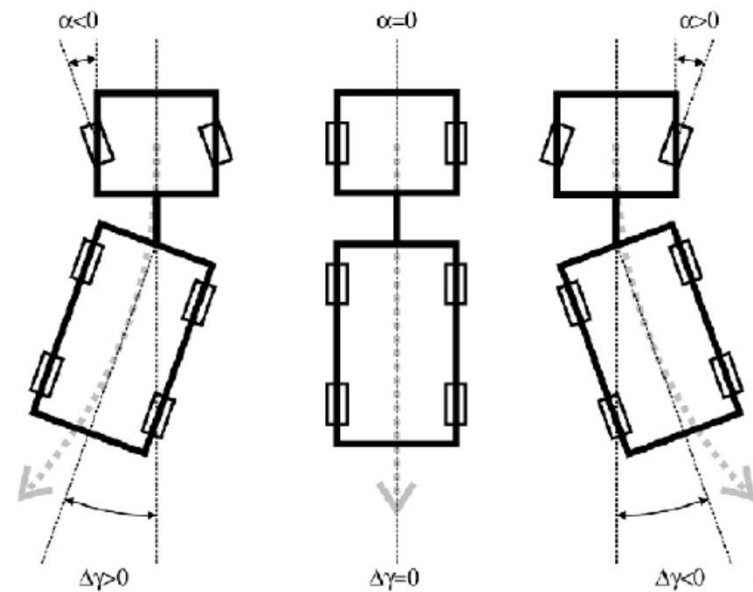


If (x is Big Left) then (γ is Right)
If (x is Left) then (γ is Down Right)
If (x is Zero) then (γ is Down)
If (x is Right) then (γ is Down Left)
If (x is Big Right) then (γ is Left)

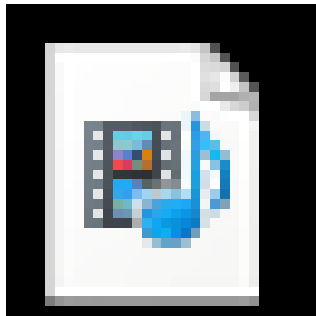
جبران ساز



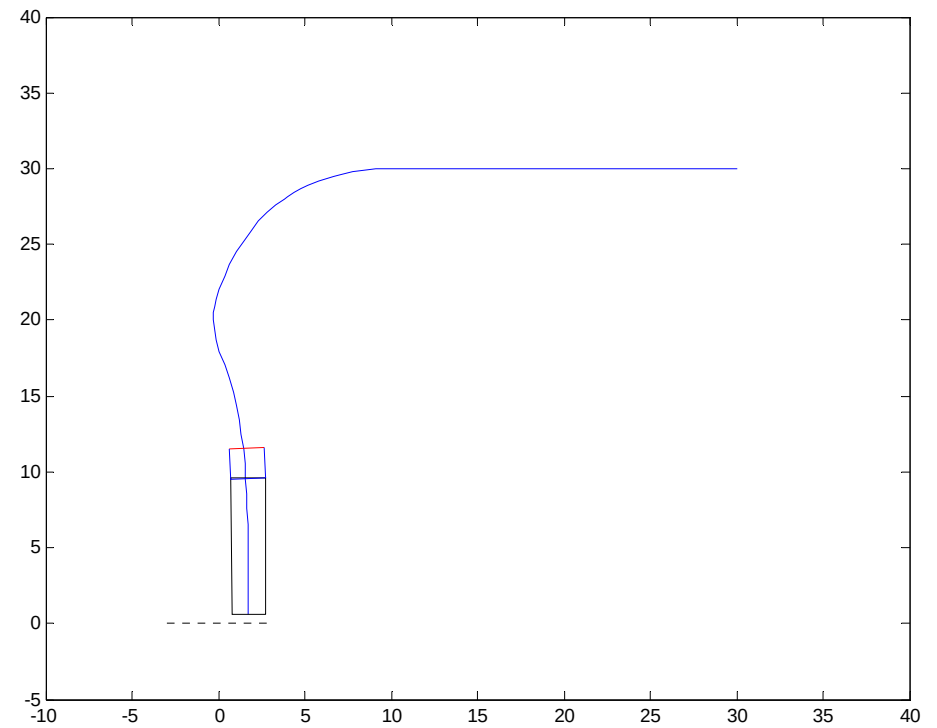
If ($\Delta\gamma$ is Negative) then (α is Right)
 If ($\Delta\gamma$ is Zero) then (α is Down Keep)
 If ($\Delta\gamma$ is Positive) then (α is Left)



نتیجه کنترل کننده



park.mp4

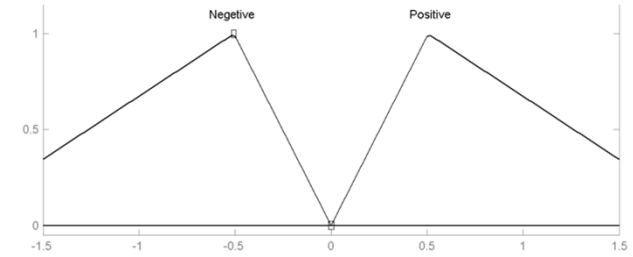
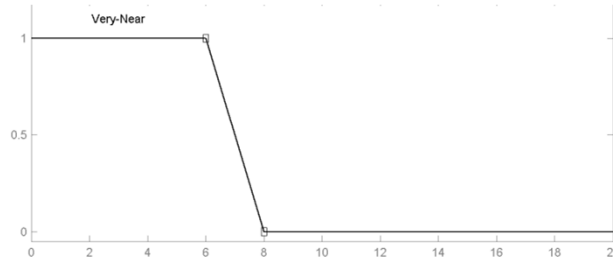
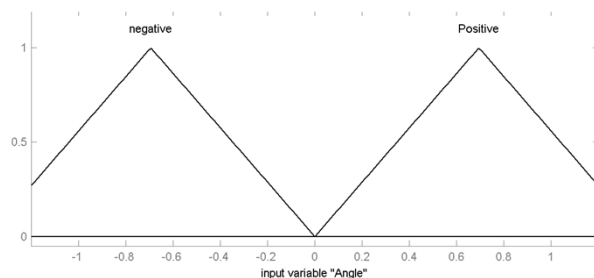


کنترل با وجود موانع

کنترل کننده قبلی بدون در نظر گرفتن موانع طراحی شده است لذا خلل در این بخش احساس می شود.

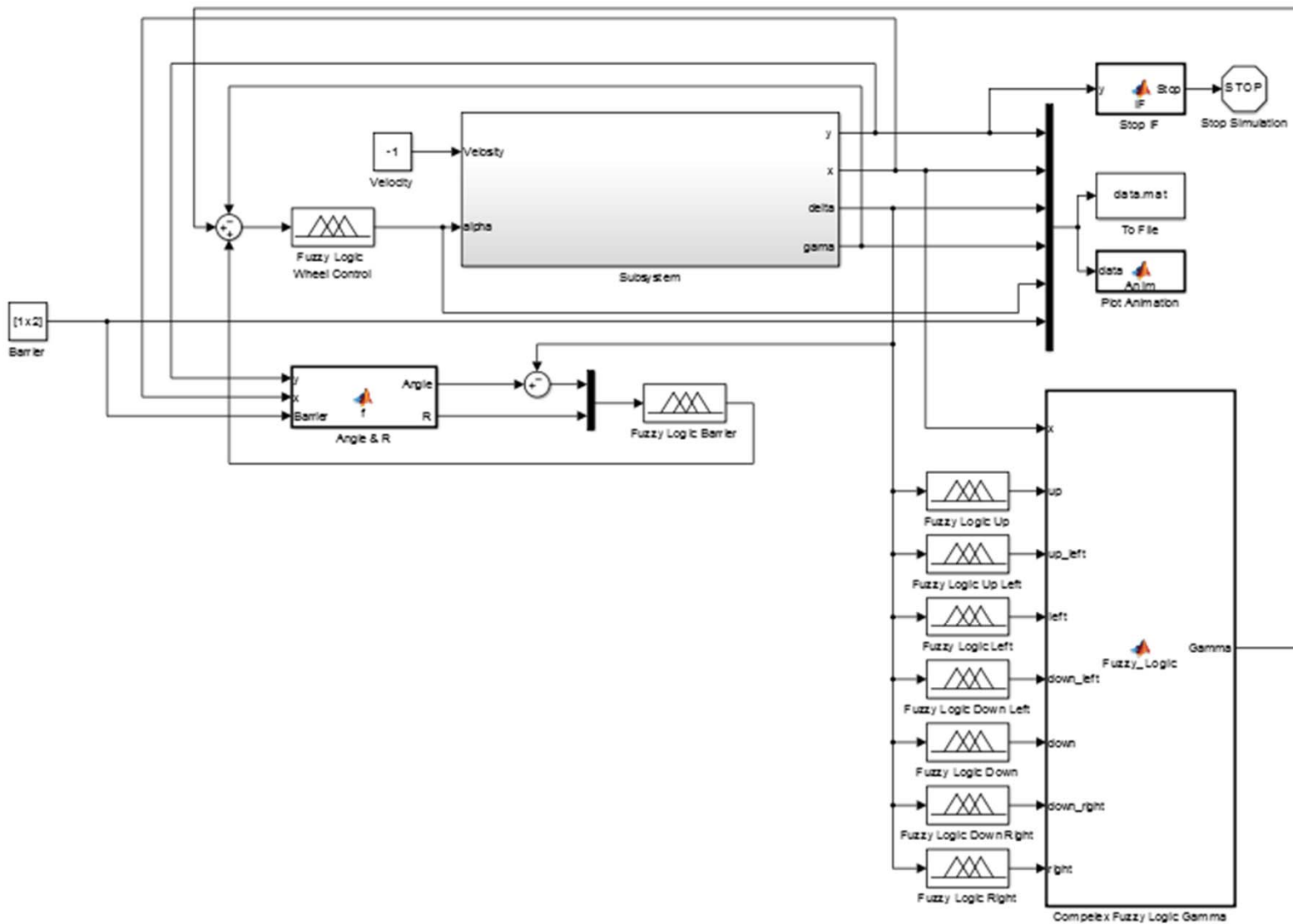
$$R = \sqrt{(x_b - X_T)^2 + (y_b - Y_T)^2}$$

$$\mu = \arcsin\left(\frac{x_b - X_T}{y_b - Y_T}\right) - \gamma$$

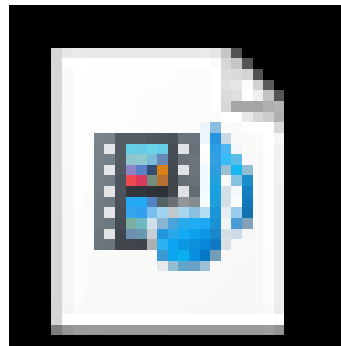


IF (μ is Negative & R is Very Near) Then (γ is Negative)
IF (μ is Positive & R is Very Near) Then (γ is Positive)

بلوک دیاگرام سیستم کلی



تشبيه سازی با مانع



barrier.mp4

جمع بندی

برای این سیستم که شامل یک کشنده و کفی است ابتدا تحقیقات گذشته راجع به آن بررسی شد و خلاصه این تحقیقات ارائه شد. مدل سینماتیکی برای هر بخش از سیستم ارائه شده و به عنوان سیستم اصلی برای تست استفاده شده است.

کنترل کننده از ۳ بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل تعیین زاویه کفی نسبت به افق برای هر ۴۵ درجه می باشد. بخش دوم شامل انتخاب هر کدام از کنترل کننده های قبلی بر اساس موقعیت خودرو است. بخش سوم به عنوان جبران ساز استفاده می شود و با توجه به میزان زاویه کفی درخواستی زاویه چرخ ها را تنظیم می کند.

با وجود اینکه تعداد و میزان کنترل ها بیش از حد به نظر می رسد ولی پاسخ مطلوب است و پارک به خوبی انجام می گردد.

- 
- [1] Seong-Gon Kong, Bart Kosko, “Adaptive Fuzzy Systems for Backing up a Truck-and-Trailer”, IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 3, No. 2, March 1992.
 - [2] Wolfgang A. Daxwanger, Giinther K. Schmidt, “Skill-Based Visual Parking Control Using Neural and Fuzzy Networks”, IEEE, 1995.
 - [3] Kazuo Tanaka, Hua O. Wang, “Fuzzy Control Systems Design and Analysis A Linear Matrix Inequality Approach”, John Wiley & Sons, 2001.
 - [4] Jae Il Roh, Woojin Chung, “Reversing control of a car with a trailer using the driver assistance system”, Intech, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 8, No. 2, pp 114-121,2011.